

Como identificar os resultados de pesquisa em relação a um determinado ODS?

Comparação metodológica entre bases e abordagens de identificação de pesquisa relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Com o crescente interesse no impacto social da pesquisa, e especialmente em sua contribuição para a agenda de desenvolvimento sustentável estabelecida pela ONU por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), indexadores, pesquisadores e organizações bibliométricas têm buscado mapear o conteúdo da pesquisa de acordo com sua contribuição para esses objetivos. No entanto, os usuários devem estar cientes de diferenças importantes entre essas ferramentas e do fato de que elas produzem dados interpretativos, e não determinísticos, devendo ser tratados como tal.

Existem diversas abordagens para medir resultados de pesquisa relevantes para os ODS. As mais conhecidas e amplamente utilizadas são a abordagem da Elsevier, disponível na plataforma SciVal e utilizada para informar o Times Higher Education Impact Ranking; a metodologia Aurora mBERT, disponível como variáveis na base OpenAlex; e a metodologia OSDG produzida pela PPMI e pelo UNDP SDG AI Lab. Uma comparação dos resultados de cada uma dessas metodologias pode ser encontrada na ferramenta comparativa Aurora, permitindo que os usuários avaliem as diferenças de categorização em um mesmo texto (<https://aurora-universities.eu/sdg-research/classify/>)

Esta comparação entre duas das abordagens mais comuns mostra que há enorme variação entre os números de artigos reportados. Portanto, embora sejam ferramentas heurísticas úteis, os usuários devem utilizá-las com cautela como dados institucionais.

MENSAGEM CENTRAL

Scopus é mais adequado para avaliação focalizada, auditável e centrada em periódicos. OpenAlex é mais adequado para mapeamento amplo, inclusivo e interdisciplinar. A consequência para o desenho de políticas é que o Scopus privilegia especificidade, enquanto o OpenAlex privilegia abrangência. Portanto, a escolha da base deve depender do objetivo analítico: medir com rigor um núcleo temático ou mapear com amplitude o ecossistema de pesquisa.

A diferença entre Scopus e OpenAlex

Enquanto o Scopus enfatiza controle de qualidade dos dados, análise abrangente de citações e integração com as ferramentas analíticas da Elsevier (como o SciVal), ele restringe o acesso por meio de paywalls. Em essência, o OpenAlex prioriza abertura e interoperabilidade, enquanto o Scopus se concentra em profundidade, curadoria de dados e análises de padrão comercial. O Scopus possui cerca de 90 a 100 milhões de registros de “trabalhos acadêmicos” — artigos em periódicos revisados por pares, livros e anais de conferências —, o OpenAlex é um índice muito maior, com cerca de 250 milhões de objetos, incluindo teses, registros de repositórios, preprints e outros artefatos de pesquisa. Também possui cobertura muito mais ampla de resultados em língua portuguesa, incluindo fontes como a SciELO.

As metodologias

O Scopus utiliza um conjunto proprietário de termos de busca atualizado anualmente para identificar publicações. O conjunto de termos é publicado em um repositório aberto (Roberge, James, 2025) e é utilizado em um algoritmo de aprendizado de máquina para identificar artigos. O OpenAlex utiliza o modelo Aurora Multilabel mBERT para identificar seus artigos, com um limiar de sensibilidade de 0,4 para identificar publicações. Essa metodologia se baseia em uma abordagem mais aberta e generativa e não é tão fácil de verificar externamente, mas em teoria é mais ampla e inclusiva.

As diferenças entre os resultados das ferramentas estão disponíveis no nível do artigo ou do corpus na ferramenta Aurora SDG identifier. Neste breve texto, porém, examinaremos os diferentes resultados obtidos com metodologias distintas e bases de pesquisa diferentes para mostrar o quão relativos e interpretativos esses resultados podem ser.

Exemplo de um ODS em uma instituição: ODS 2: Fome Zero na Universidade de São Paulo

Os resultados para Fome Zero, um dos ODS mais significativos para as instituições brasileiras, considerando o papel do Brasil como potência agrícola, os desafios relevantes em segurança alimentar e, especialmente, a destacada força das universidades públicas do estado de São Paulo nas ciências agrárias. Para a USP, este é também o ODS com a maior discrepância entre o número de objetos de pesquisa identificados pelo Scopus e pelo OpenAlex, com o OpenAlex identificando 6.025 resultados a mais do que o Scopus. Ademais, existe apenas 11,14% dos artigos do OpenAlex que também são do Scopus, e 35% do Scopus indexados pelo OpenAlex: em outras palavras, há mais convergência do que concordância (Índice Jaccard: 0.0952)

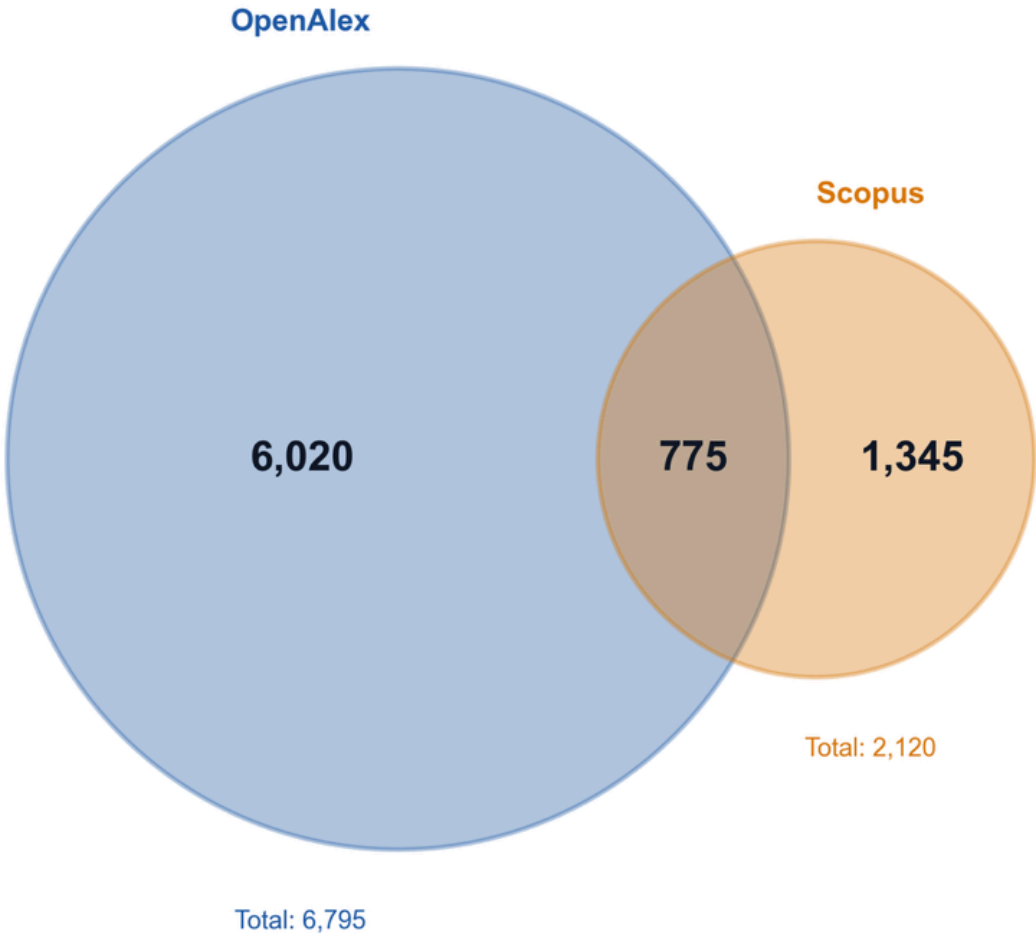


Figura 5. Diagrama de Venn da sobreposicao de cobertura
Areas proporcionais ao total de registros; os rotulos indicam registros exclusivos de cada fonte e registros coincidentes.

Figura 1. Visualização da convergência e da discordância entre os conjuntos identificados pelas duas abordagens.

Divergência de fontes e foco disciplinar

A comparação das fontes e áreas do conhecimento de publicação mostra indícios claros das diferentes abordagens produzidas por cada metodologia; a metodologia do Scopus está claramente orientada para as ciências agrárias, ciências da vida e pesquisa em sustentabilidade, e é composta majoritariamente por periódicos revisados por pares. O OpenAlex, por outro lado, inclui saúde pública, microbiologia, ciência clínica, entre várias outras áreas, além de uma diversidade muito maior de fontes, incluindo repositórios de preprints e fontes das ciências sociais não incluídas pelo Scopus. Isso mostra uma diferença nítida tanto no olhar disciplinar quanto na taxonomia dos itens de pesquisa considerados.

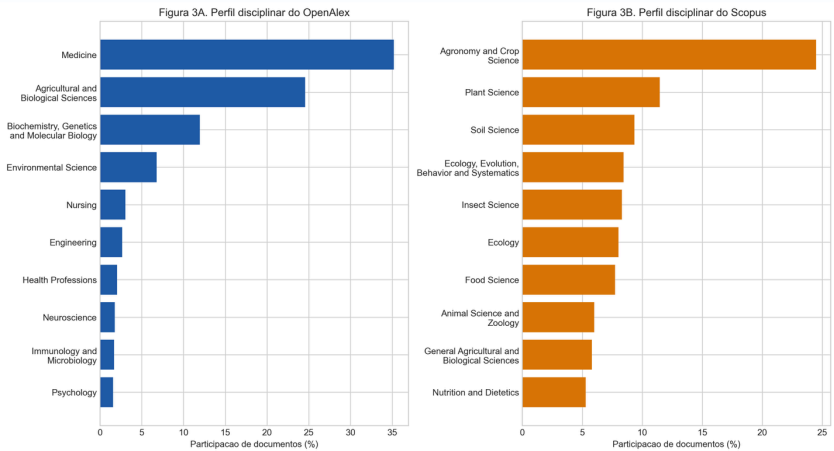


Figura 2. Diferenças no perfil disciplinar dos resultados identificados em cada base.

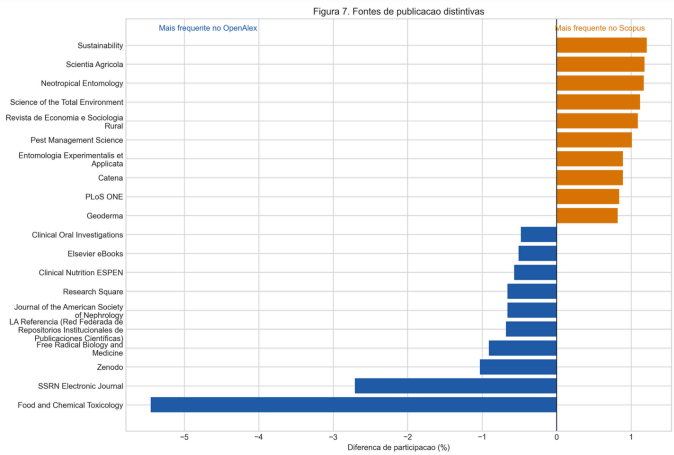


Figura 3. Fontes e canais de publicação mais distintivos segundo cada abordagem.

Idiomas

Idioma de publicacao	Docs OpenAlex	OpenAlex %	Docs Scopus	Scopus %	Docs sobreposicao	Sobreposicao %	Dif. OpenAlex-Scopus %
Ingles	6246	91.92	2060	97.17	758	97.81	-5.25
Portugues	501	7.37	93	4.39	15	1.94	2.98
Espanhol	25	0.37	13	0.61	2	0.26	-0.24

Embora haja significativamente mais artigos publicados em português, podemos ver que a maior parte da diferença entre as fontes do OpenAlex e do Scopus vem de publicações em língua inglesa, o que enfraquece em certa medida a suposição anterior de que o viés linguístico explicava a maior cobertura da metodologia OpenAlex. A diferença é de pouco menos de 3%, mostrando que há maior cobertura, mas não o suficiente para explicar os números distintos.

Recomendações

Com base na comparacao entre OpenAlex e Scopus para a producao da USP em ODS 2 no periodo 2020-2024, cinco orientacoes praticas se destacam para profissionais que usam essas bases em avaliacao, monitoramento e formulacao de politicas.

1. Quando usar Scopus

Use o Scopus quando o objetivo for montar um corpus preciso, auditavel e guiado por consulta explicita, especialmente para benchmarking, avaliacao formal, prestacao de contas ou rankings. Neste estudo, a consulta no Scopus recuperou um conjunto menor, mas mais focalizado (2.120 registros), com concentracao mais forte em agronomia, ciencia de plantas, ciencia do solo e ecologia. A consequencia pratica e um conjunto de evidencias mais conservador e mais facil de justificar metodologicamente, mas que tende a deixar de fora parte da literatura relacionada ao ODS em sentido mais amplo.

2. Quando usar OpenAlex

Use o OpenAlex quando o objetivo for descoberta ampla, mapeamento exploratorio, prospeccao de temas emergentes ou cobertura mais inclusiva da pesquisa relacionada ao ODS. Neste estudo, o OpenAlex recuperou um corpus substancialmente maior (6.795 registros) e incluiu mais producao em saude, biologia e areas interdisciplinares. A consequencia pratica e maior sensibilidade para capturar a extensao real da atividade cientifica, mas com menor especificidade quando a pergunta de politica publica e estritamente agricola.

3. Principais diferenças metodológicas

As duas bases não devem ser tratadas como medidas intercambiáveis de volume de pesquisa ou de desempenho institucional. A sobreposição entre elas foi limitada (775 registros coincidentes; índice de Jaccard 0,0952), o que mostra que a escolha da fonte altera de forma relevante o tamanho e a composição do corpus. Em termos operacionais, o OpenAlex funciona aqui como um sinal classificatório baseado em modelo, enquanto o Scopus depende de recuperação por consulta. A consequência é que series temporais, comparações institucionais e conclusões sobre desempenho podem mudar de forma substantiva conforme a fonte utilizada.

4. Vieses disciplinares e de idioma

Ha vieses sistemáticos claros em cada base. O OpenAlex apresentou inclinação maior para medicina e ciências biológicas mais amplas e incluiu relativamente mais publicações em português (7,37%, contra 4,39% no Scopus). O Scopus mostrou perfil mais concentrado em agronomia, solos, plantas e ecologia aplicada, além de ser mais fortemente dominado pelo inglês (97,17% dos registros). O OpenAlex tende a reforçar interpretações mais amplas, incluindo segurança alimentar, nutrição e saúde, enquanto o Scopus tende a enfatizar produção agropecuária, manejo ambiental e dimensões técnico-produtivas.

5. Consequências para uso profissional

Use o Scopus quando a prioridade for comparabilidade, transparência do critério de inclusão e análise centrada em periódicos consolidados. Use o OpenAlex quando a prioridade for mapear o ecossistema completo de pesquisa, incluindo interdisciplinaridade, produção em português, repositórios e canais mais abertos de disseminação. A principal consequências para decisores e analistas é simples: o Scopus tende a subestimar a amplitude do campo, enquanto o OpenAlex pode ampliar demais as fronteiras temáticas se não houver filtros adicionais.

Conclusão

As ferramentas de identificação de ODS são extremamente úteis para instituições que desejam demonstrar a aplicabilidade de sua pesquisa. No entanto, como se baseiam em algoritmos de inteligência artificial difíceis de avaliar, devem ser tratadas como modelos heurísticos, e não como indicadores determinísticos de sucesso. As variações extremas nas contagens de publicações mostradas aqui na comparação entre Scopus e OpenAlex refletem tanto os tipos de publicação considerados por cada índice bibliográfico quanto as premissas embutidas e os dados de treinamento utilizados nas metodologias distintas.

Tomadores de decisão devem estar cientes de ambos os aspectos ao interpretar a rotulagem da pesquisa por ODS. O que conta como contribuição para um ODS é inerentemente subjetivo e, portanto, comparações desse tipo são importantes para compreender os vieses e pressupostos que alimentam esses algoritmos, a fim de permitir julgamentos mais informados.

Os usuários devem saber quando utilizar cada ferramenta a partir do contexto de decisão, e não da ferramenta em si. Essa distinção pode ser explicitada por meio de uma lógica de decisão orientada por casos de uso, que os escritórios de pesquisa podem comunicar internamente.

Referências

1. Pukelis, L., Bautista-Puig, N., Statulevičiūtė, G., Stančiauskas, V., Dikmeyer, G., & Akylbekova, D. (2022, November 21). OSDG 2.0: A multilingual tool for classifying text data by UN Sustainable Development Goals (SDGs). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.11252>

2. Roberge, Guillaume; James, Chris (2025), "Elsevier 2025 Sustainable Development Goals (SDGs) Mapping", Elsevier Data Repository, V1, doi: 10.17632/p52c7d3hfs.1

3. <https://aurora-universities.eu/sdg-research/classify/>

4. Vanderfeesten, M., Jaworek, R., & Keßler, L. (2022). AI for mapping multi-lingual academic papers to the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6487606>